

# 2026-06-17 1-3교시

날짜: 2026/06/17 08:22

개요

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 원본 노트 (손글씨 포함)..... | 2 |
|------------------------|---|

# 1. 원본 노트 (손글씨 포함)

## 2026-06-17 수업/회의 기록(회의록)

### 개요

- **일사:** 2026-06-17
- **형태:** 혼합(대면 + 비대면)
- **주요 참석자(확인된 호칭 기준):** 강사, 코치(현장 지원), 수강생 다수(승현/세영/태훈 등 일부 이름 언급)
- ※ 전체 참석자 명단은 텍스트만으로 **확인 필요**

### 1) 진행 전 점검 및 공지

#### 1-1. 장비/접속/오디오 이슈

- 화면 공유 • 세팅 변경으로 진행 지연 발생(원도우/전체화면 설정 등).
- **오디오 올림(예코) 여부** 확인 요청 및 일부 조치 안내.
- 비대면 참가자 채팅창 사용 방법 안내, 대면 참가자도 채팅 사용하여 혼선 발생  
→ **수업 중 채팅 자체 요청.**

#### 1-2. 학습 자료/폴더 세팅 재공지(미참석자 보란)

- **LMS(엘리스) 및 구글 드라이브**에서 자료 확인 안내.
- 오늘 날짜(17일) 기준 강의 자료 및 **NumPy 예제 파일** 다운로드 요청.
- 구글 드라이브 경로 관련:
  - Colab Notebooks 내 연도 폴더(202x) 및 과정 폴더( “이어드림 스쿨 6기” 로 추정) 확인.
  - **주차별 폴더 생성 후 파일 동기화** 진행(4주차/5주차 등).
  - “내 드라이브에 6기가 없다” 문이 → **폴더는 직접 생성 필요.**

#### 1-3. 향후 실습 환경 안내(GPU)

- 7월 딥러닝 수업에서 **GPU 필요.**
- 개인 노트북에 GPU 없는 경우가 많아 **Google Colab** 사용 예정.
- 따라서 매주 과제/실습 파일은 **구글 드라이브와 동기화** 유지 강조.

### 2) 커리큘럼 전환 안내(4주차 시작)

#### 2-1. 학습 영역 전환

- 이전까지: 공통 기초(기초문법/SQL 등) — 모든 직무 공통 역량.
- 오늘날부터: **데이터 분석 중심의 본격 커리큘럼** 시작.

#### 2-2. SQL 중요성 재강조

- 데이터/IT 업무에서 SQL은 **워드 • 엑셀급 필수 역량**으로 설명.

### 3) 데이터 분석 직무 이해 및 학습 방향

#### 3-1. 데이터 사이언티스트에 대한 현실적 설명

- 데이터 사이언티스트는 “조금씩 알아서 되는” 직무가 아니라,
  - 컴퓨터사이언스 지식,
  - 수리/통계 이해,
  - 도메인 지식
- 를 모두 요구하며 **최소 2~3년 수준의 숙련이 필요**하다고 설명.
- 본 과정의 목적은 “완전 마스터” 가 아니라 **방향성 제시 + 이후 심화의 출발점**임을 명확히 함.

#### 3-2. 수학/통계 학습 범위(생성형 AI 활용 관점)

- 수식을 새로 만들 수준의 수학은 필수는 아니나,
- **공식의 의미를 이해하려는 노력**은 필요.
- 과거엔 미적분/선형대수 베이스가 요구되었으나,
- 현재는 ChatGPT/Claude/Gemini 등 도구 도움으로 **이해 보조 가능.**
- 다만 “노력 없이 대체” 는 불가하며, **이해 중심으로 접근** 권장.

#### 3-3. 경력자/신입 관점 차이

- “데이터 사이언티스트는 본질적으로 경력자 친화적” 이며,
- 신입이 단기간에 3요소(기술/통계/도메인)를 모두 갖추기는 어려움.
- 교육 수강생에게는 “직무 선택과 심화 방향” 을 잡는 것이 핵심.

### 4) 정책/트렌드와 커리어 전략

#### 4-1. 법/정책 통과 의의

- **법 통과 = 예산 집행 가능성** 확대로 해석.
- 정부 예산 집행은 기업 연계로 이어지고,
- 산업 형성 → **일자리 • 연봉 상승 기회**로 연결될 수 있음.
- 따라서 정책 흐름을 **민감하게** 추적할 것을 권고.

#### 4-2. 채용 트렌드(LLM/NLP/에이전트)

- 최근 채용에서 **LLM/NLP/에이전트 개발** 관련 수요가 증가한다고 언급.
- 향후 “피지컬 AI” 등도 몇 년 내 교육/산업화 가능성 언급(구체 시점은 **확인 필요**).

### 5) 데이터 분석 목적/사고력 및 업무 프로세스

#### 5-1. 데이터는 목적이 아니라 수단

- 데이터 분석은 **의사결정**을 위한 수단이며,
- 단순 평균/현상 파악 vs 고급 알고리즘 기반 패턴 탐지로 구분.

#### 5-2. “분석 목적 사고력” 의 현실

- '고객 이탈률' 같은 개념은 경험 없으면 바로 도출이 어려움.
- 생성형 AI를 활용하면:
  - 용어 정의, 접근 방법, 샘플 코드가 빠르게 확보되어 **진입장벽이 낮아짐.**

#### 5-3. 포트폴리오 관점 변화

- 과거: Kaggle 등 성능 중심 포트폴리오가 강력한 평가 요소.
- 현재: 기업은 “성능” 보다 **문제 해결력/문제 정의/실사례 기반 임팩트**를 더 중시하는 방향으로 변화.
- 결론: 포트폴리오 핵심은 “어떤 문제를 해결했는가” .

### 6) 문제 정의 방법론(SCQA) 및 추천 도서

#### 6-1. 문제 정의의 중요성

- 프로젝트의 성패는 **문제 정의**에 크게 걸린다고 강조.
- 관찰/관심/자료조사를 통해 문제를 발굴해야 함.

#### 6-2. SCQA 소개

- 맥킨지의 문제 정의 프레임으로 **SCQA**를 언급.
- 강의 중 관련 도서(피라미드/논리 전개 관련)도 추천:
  - “**논리의 기술**” 관련 번역서/원서 언급(**정확 서명은 텍스트상 혼재 → 확인 필요**).
- 분석 직무 희망자는 **필독 수준**으로 강조.

### 7) 실무에서 자주 발생하는 딜레마: “데이터가 없다”

#### 7-1. 상황 제시 및 토론

- 문제 정의 후 **필요 데이터가 존재하지 않는** 경우 발생.
- 선택지:
  - 1) 데이터에 맞춰 **문제 정의를 수정**
  - 2) 데이터를 새로 생성/수집(설문, 테스트 마케팅 등)하여 **문제 정의 유지**
- 결론: **정답 없음(케이스 바이 케이스)**
- 급하고 시급한 문제면 현실적으로 문제 정의를 조정.
- 장기적으로 중요한 문제면 데이터 생성 비용을 감수하고 진행.

#### 8) 데이터 리터러시: 좋은 데이터/나쁜 데이터

##### 8-1. 데이터 품질 개념

- 현실에서 **고품질 데이터**는 매우 희소하며, 가공/정제 비용이 큼.
- 저품질 → 활용 데이터 → 고품질로 갈수록 비용이 **급격히 증가**(비용: 다이아몬드 가공).

##### 8-2. 데이터 엔지니어 역할 설명

- 대량 학습데이터(백 스캔 등) 확보 사례를 들어,
- 수집/저장/처리/자동화 파이프라인 구축이 필요하며
- 이를 수행하는 역할이 **데이터 엔지니어(개발자 성격)**라고 정리.

##### 8-3. “빅데이터/딥러닝/LLM” 키워드의 함정

- 과거 정부 사업에서 “빅데이터” , “딥러닝” 같은 키워드가 **마법처럼 통과**되던 시기가 있었으나,
- 현재는 실질 성과 • 문제정의를 없으면 **실패 가능성 높음**이라고 설명.

### 9) 시각화/차트 리터러시 및 비판적 검토

#### 9-1. 차트 해석 능력의 차이

- 직군에 따라 차트 이해도가 달라 **맞춤형 리포트 필요**(실제 사례 언급: 법조계 보고 경험).

#### 9-2. 나쁜 시각화 예시 포인트

- **영점(0) 기준 부재**, 축/간격/항목 개수 불일치로 인한 왜곡 가능성.
- 데이터 출처/날짜/방법/표본 크기 등 체크리스트로 검증 권고.

#### 9-3. 표본/대표성 개념 소개

- 모집단 vs 표본 설명.
- 대표성 없는 표본(예: 농구선수만 조사)일 경우 결과 왜곡.

### 10) 딥러닝 vs 머신러닝: 데이터 양과 품질

#### 10-1. 핵심 비교(강사 요지)

- 딥러닝: “**양이 강해**” (데이터 양 증가가 성능 향상에 유리한 경향).
- 머신러닝: 양보다 “**양질/정제**” 가 **중요**(무작정 많은 데이터는 효율 낮을 수 있음).

#### 10-2. 여론조사 표본 수 예시

- 전국 단위 여론조사는 보통 **약 1,000명 규모**로 수행되는 이유 설명:
  - 추가 표본을 늘려도 평균 추정 개선이 제한적(비용 대비 효율 낮음).

### 11) 신뢰할 수 있는 데이터: 편향/오류/결측치

#### 11-1. 주요 리스크

- 데이터 자체가 잘못됨(오류/오타/디플트값).
- 분석가가 임의로 채움(조작/비현실적 보정).
- 표본이 전체를 대표하지 못함(편향).

#### 11-2. 결측치 처리

- 결측치 처리 방법은 **다양하며 정답 없음.**
- 강의자료 내 “머신러닝에서 결측치 처리가 성능에 가시적” 문구에 대해:
  - **근거/레퍼런스가 제시되지 않았다**는 관점에서 비판적으로 볼 필요 강조.
- 결측치 처리 전략(1~7 등)은 “정답” 이 아니라 **비교 실험을 통해** 선택해야 함.

#### 11-3. 설문 데이터의 불신 요소

- 응답 회피/거짓 응답/무성의 응답(전부 동일 선택 등) 가능성 언급.
- 설문 데이터는 100% 진실로 전제하면 안 되며, 이후 검증 절차 필요.

### 12) SQL 정규화 vs 분석용 비정규화 테이블(질의응답 정리)

#### 12-1. 질문 요지

- “데이터 가공(1차/2차/3차 가공)이 DB 정규화와 같은 개념인가?”

#### 12-2. 답변 요지(강사 정리)

- DB 정규화는 주로 **DB 설계/관리(DBA) 영역.**
- 분석가는 서비스 운영 후 쌓인 정규화 DB에서 **조인/가공하여 분석용 테이블(비정규화 형태)**을 만들어 분석함.
- 즉, 분석 단계의 “가공” 은 분석 목적의 데이터셋 생성(조인 • 결측 처리 등) 의 미에 가깝다고 설명.

### 13) 휴식/현장 안내 및 식사(피자) 관련

#### 13-1. 코치 안내(쉬는 시간)

- 현장 학습 중 어려움 발생 시 **손들거나 눈 마주치면 도움** 제공 공지.

#### 13-2. 점심/간식(피자) 준비 논의

- 운영 측에서 간식/식사로 **피자 및 치킨** 주문 논의.
- 대략 수량 논의:
  - **피자 약 6판 + 치킨 2~3마리** 수준 언급(정확 확정 여부는 **확인 필요**).
- 피자 수령/식사 전 노트북 오염 주의 안내.

- 14) **실습/데이터 수집 예시(시연)**
- 14-1. **API/크롤링 기반 자동화 예시 소개**
- 금융 뉴스 RSS/사이트에서 기사 수집(동시 수집) 후,
- 모델을 통해 요약/기사 작성 자동화는 개인 작업 예시 시연.
- 결론 메시지:
  - **API를 연결하면 다양한 데이터 수집/자동화가 가능.**
  - 다만 고급 데이터는 유료/계약이 많아 **양질 데이터 확보는 쉽지 않음.**

#### 15) 결정 사항 및 후속 조치

##### 15-1. 결정/합의된 사항

- **주차별 파일 정리** 및 **구글 드라이브 동기화**를 기본 운영 방식으로 유지.
- 7월 딥러닝 GPU 실습은 **Google Colab** 기반 진행.

##### 15-2. 수강생 To-Do

- (미참석자 포함) 4주차 자료 및 NumPy 예제 **다문로드 완료.**
- 구글 드라이브 내 과정 폴더 구조 확인 후 **주차 폴더 생성 및 업로드/동기화.**
- 문제 정의 연습 시 **SCQA 적용 연습**(프로젝트/미니과제 시 활용 권장).

##### 15-3. 확인 필요(추가 확인 항목)

- 전체 참석자 명단/역할(대면 • 비대면 구분) **확인 필요**
- 피자/치킨 주문 수량 및 비용 부담 주제 ( “강사가 산다” 발언 있으나 확정 여부) **확인 필요**
- 추천 도서의 정확한 서명/판본(번역서 vs 원서 언급 혼재) **확인 필요**